

### III Examen parcial

---

**Instrucciones:**

Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, debe presentar todos los pasos y procedimientos que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No son procedentes las apelaciones que se realicen sobre exámenes resueltos con lápiz, lapiceros de tinta borrable o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.

---

1. Determine  $\mathcal{L}\{f(t)\}$ , utilizando la definición de Transformada de Laplace, siendo: **(4 puntos)**

$$f(t) = \begin{cases} t & \text{si } 0 < t < 1 \\ 4 & \text{si } t \geq 1 \end{cases}$$

2. Calcule  $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3s}{(s^2+4)(s^2+1)}\right\}$  mediante el Teorema de Convolution. **(5 puntos)**

3. Determine la función  $f$  que satisface la siguiente ecuación: **(5 puntos)**

$$f(t) = \cos t + \int_0^t e^{-u} f(t-u) \, du.$$

4. Determine  $\mathcal{L}^{-1}\left\{\ln\left(\frac{s^2+1}{s^2+2s+10}\right)\right\}$ . **(5 puntos)**

5. Determine  $\mathcal{L}\{g(t)\}$ , siendo **(3 puntos)**

$$g(t) = \begin{cases} t^2 & \text{si } 0 < t < 4 \\ 8t & \text{si } t \geq 4 \end{cases}$$

6. Determine  $\mathcal{L}\{te^{3t}\cosh(6t)\}$ . **(3 puntos)**

(Continúa en la siguiente página)

7. El siguiente problema de valor inicial describe el movimiento vibratorio de un objeto sujeto al extremo libre de un resorte, el cual se ha suspendido de una viga horizontal:

$$\begin{cases} 2x'' + 8x = -3\delta(t-4) \\ x(0) = 1, \quad x'(0) = 0 \end{cases}$$

- a) Describa todas las fuerzas e impulsos que actúan en el sistema, así como las condiciones iniciales asociadas. **(2 puntos)**
- b) Determine la función  $x(t)$  que describe la posición del objeto. **(4 puntos)**
- c) Determine la posición del objeto a los  $t = \frac{\pi}{2}$  segundos. **(1 punto)**

### TRANSFORMADAS DE LAPLACE

|   |                                                                                                              |    |                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | $\mathcal{L}\{\delta(t-a)\} = e^{-as}$                                                                       | 2  | $\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad s > 0$             |
| 3 | $\mathcal{L}\{\sin(kt)\} = \frac{k}{s^2 + k^2}, \quad s > 0$                                                 | 4  | $\mathcal{L}\{\cos(kt)\} = \frac{s}{s^2 + k^2}, \quad s > 0$                               |
| 5 | $\mathcal{L}\{U(t-a)f(t-a)\} = e^{-as}\mathcal{L}\{f(t)\}, \quad a \geq 0$                                   | 6  | $\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = \mathcal{L}\{f(t)\} _{s-a}$                                   |
| 7 | $\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(u)g(t-u)du\right\} = \mathcal{L}\{f(t)\}\mathcal{L}\{g(t)\}$                   | 8  | $\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n (\mathcal{L}\{f(t)\})^{(n)}$                             |
| 9 | $\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{1}{1-e^{-s\omega}} \int_0^\omega e^{-st}f(t)dt,$<br>siendo $f(t+\omega) = f(t)$ | 10 | $\mathcal{L}\{y^{(n)}(t)\} = s^n \mathcal{L}\{y(t)\} - s^{n-1}y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0)$ |

Fórmulas adicionales:

$$\sinh t = \frac{e^t - e^{-t}}{2}$$

$$\cosh t = \frac{e^t + e^{-t}}{2}$$

$$2 \sin \alpha \cos \beta = \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta); \quad 2 \cos \alpha \cos \beta = \cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)$$

$$2 \sin \alpha \sin \beta = \cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)$$